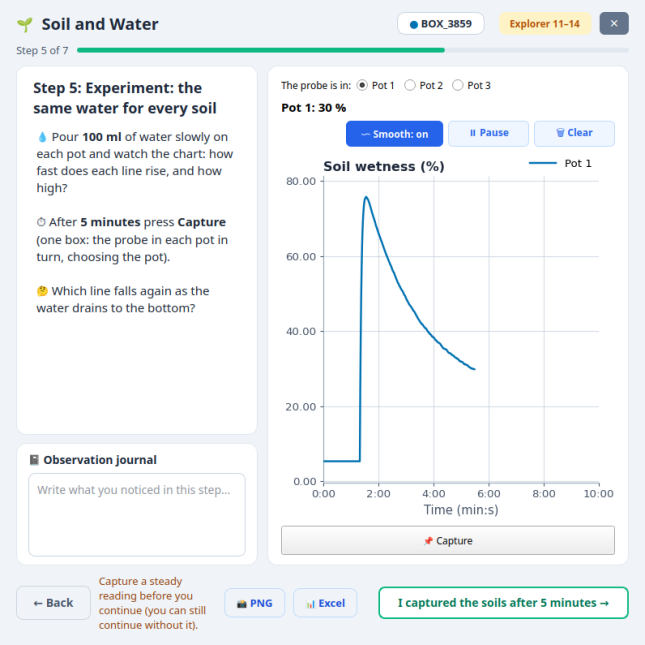
Le sol et l'eau

Trois sols, le même verre d'eau, et une sonde que les élèves étalonnent

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain)
Durée en classe : une séance de 50 minutes ; un prolongement facultatif sur quelques jours
- **Capteurs :** la sonde de sol STEMMA (humidité) ; le capteur de lumière, facultatif



L'écran de l'activité à l'étape de l'eau. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). En classe V (géographie : le sol) et en classe VI (biologie : les plantes et l'eau), les élèves comparent des sols et lisent des graphiques ; au lycée, ils ajoutent la discussion sur la porosité, l'infiltration et les inondations (géographie, classe IX) et sur l'étalonnage d'un instrument.
Connaissances supposées	Lire un graphique en fonction du temps et l'idée de pourcentage. Rien sur l'étalonnage : l'activité s'en charge.
Durée en classe	Une séance de 50 minutes : l'étalonnage (10), les sols secs (10), l'eau et l'attente de 5 minutes (15), l'analyse (15). Le prolongement sur quelques jours ne prend aucun temps de classe.
Préparation de l'enseignant	20 min : préparer trois pots identiques percés de trous de drainage, remplis de **sable**, de **terre de jardin** et d'**argile** (ou de terre argileuse), tous laissés **sécher** quelques jours et tassés de la même façon. Poser les pots sur des soucoupes. Un verre doseur, un verre d'eau pour l'étalonnage et de l'essuie-tout.
Temps de stabilisation des capteurs	La sonde donne une valeur par seconde. Après l'avoir enfoncée dans le sol, attendez **dix secondes** que la valeur se stabilise ; une fois l'eau versée, la courbe monte en quelques secondes et redescend en quelques minutes.

Capteurs et boîtiers La **sonde de sol STEMMA** (Adafruit), lue par le firmware 2.4 de l'école d'été EASE : une valeur brute de capacité, environ 200 dans l'air et jusqu'à environ 2000 dans l'eau, différente d'une sonde à l'autre. Elle indique aussi la température de sa propre puce, que la leçon n'utilise **pas** : elle suit le sol très lentement et ce n'est pas un thermomètre de sol. La leçon se fait avec **un seul boîtier**, déplacé de pot en pot, ou avec **trois boîtiers**, un dans chaque pot, sur le même graphique. Les boîtiers de classe, qui n'ont pas de sonde, ne peuvent pas mener la leçon.

Trois parcours

Court Un boîtier, 50 min : la sonde est étalonnée une fois, puis passe par les trois pots à chaque mesure. Les pots sont arrosés l'un après l'autre, et leurs attentes de 5 minutes se chevauchent.

Complet Trois boîtiers, 50 min : une sonde dans chaque pot, chacune étalonnée ; les trois courbes s'affichent côte à côte, et la comparaison est la plus nette.

Projet Prolongement sur quelques jours : une sonde dans un pot au soleil et une dans un pot à l'ombre, avec l'enregistrement activé ; un capteur de lumière sur le même boîtier montre combien de soleil chacun a reçu. Les données s'ouvrent depuis **Données et export**.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

La leçon est masquée : activez-la une fois dans Paramètres

La leçon demande la sonde de sol, que les boîtiers habituels n'ont pas ; l'application ne l'affiche donc pas par défaut. Dans **Paramètres**, à la section **Activités visibles**, cochez *Le sol et l'eau* ; la leçon apparaît aussitôt sur la page **Activités**. La case reste cochée sur cet ordinateur.

1. Place dans le programme

- **Géographie** : en classe V, le sol et ses composants ; en classe IX, l'eau dans le sol, l'infiltration et le ruissellement : pourquoi la même pluie inonde un terrain et pas un autre.
- **Biologie** : en classes VI–VII, les plantes et l'eau : pourquoi la même plante se dessèche dans le sable et pourrit dans l'argile ; en classe X, le sol comme milieu de vie.
- **Physique et mathématiques** : un étalonnage en deux points est une fonction linéaire : la valeur dans l'air devient 0 %, la valeur dans l'eau 100 %, et tout ce qui est entre les deux se répartit proportionnellement.

La compétence centrale est de **comparer trois matériaux dans les mêmes conditions** : la même eau, la même profondeur de sonde, le même temps d'attente.

2. Plan horaire

Étape	Durée	Déroulement
Étalonnage	10 min	La sonde dans l'air, puis dans l'eau ; l'application retient l'étalonnage de chaque boîtier.
Les sols secs	10 min	Une valeur enregistrée pour chaque pot.
L'eau	15 min	100 mL dans chaque pot ; le graphique montre la montée et le drainage ; au bout de 5 minutes, une valeur enregistrée pour chacun.
Analyse	15 min	Le tableau de l'application : sec, maximum, après 5 minutes, eau retenue. L'ordre des sols et l'explication.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec la sonde de sol	1 ou 3	Avec trois boîtiers, un par pot.
Ordinateur portable avec l'application	1	La leçon doit être cochée une fois dans **Paramètres → Activités visibles**.
Trois pots identiques percés, sur des soucoupes	3	Au moins 10 cm de profondeur, pour que la sonde entre jusqu'à son trait.
Sable, terre de jardin, argile	un pot de chaque	Tous secs, tassés de la même façon.
Verre doseur	1	Pour les 100 mL d'eau de chaque pot.
Verre d'eau, essuie-tout	1	Pour l'étalonnage et pour essuyer la sonde entre deux pots.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce que mesure la sonde et pourquoi on l'étalonne

La sonde ne compte pas des gouttes d'eau. Elle mesure la **capacité électrique** entre deux électrodes de sa plaquette : la permittivité de l'eau est environ 80 fois celle de l'air, celle des minéraux du sol environ 4–8 fois ; plus il y a d'eau autour de la sonde, plus le nombre est grand. Ce nombre est **brut** : il dépend de la sonde, de la qualité de son contact avec le sol et du sel.

L'étalonnage en deux points. Les élèves enregistrent la valeur dans l'air (a) et dans l'eau (w). Pour toute lecture x, l'application calcule

$$u = \frac{x - a}{w - a} \cdot 100\,\%,$$

limité entre 0 et 100 %. Le résultat n'est pas la teneur en eau du sol au sens agronomique ; c'est une **humidité relative de la sonde**, que l'on peut comparer d'un pot à l'autre et d'une sonde à l'autre. Si les deux valeurs sont trop proches (la sonde tenue deux fois dans l'air, par exemple), l'application refuse l'étalonnage et demande de le refaire.

Pourquoi les sols retiennent l'eau différemment. Le sable a de gros grains et de grands vides : l'eau y entre vite et s'en écoule vite. L'argile a des particules très petites et des vides très petits ; l'eau y entre difficilement, mais elle est retenue fortement par l'énorme surface

des particules. La terre de jardin contient aussi des débris végétaux, qui gonflent et retiennent l'eau comme une éponge.

4.1 À quoi s'attendre

Sol	Le graphique après l'arrosage	Au bout de 5 minutes
Sable	monte très haut tout de suite	baisse vite ; retient peu
Terre de jardin	monte en quelques secondes	reste haut ; retient bien
Argile	monte lentement, parfois à peine	l'eau peut stagner en surface ; la sonde voit peu au début, puis de plus en plus

Les valeurs exactes dépendent de la sécheresse et du tassement des sols, et de la profondeur de la sonde. Regardez l'**ordre** des sols, pas un nombre.

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application a sept étapes : l'introduction, l'étalonnage, la prédiction, les sols secs, l'eau, l'analyse et la conclusion.

1. **L'introduction (3 min).** La pluie sur un champ, sur un jardin et sur un chemin sablonneux. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités** avec **Démarrer**.
2. **L'étalonnage (10 min).** Pour chaque boîtier, la sonde tenue dans l'air, sans rien toucher : **Dans l'air** ; puis plongée dans l'eau jusqu'au trait de la sonde : **Dans l'eau**. À côté de chaque boîtier apparaît *Étalonnée : air …, eau …*. Un boîtier étalonné la veille l'affiche déjà ; refaites l'étalonnage si les nombres paraissent bizarres.

Note technique : l'étalonnage, les pots et ce qui est enregistré

Où l'étalonnage est conservé. Dans l'application, pour chaque boîtier, sur l'ordinateur où il a été fait. Sur un autre ordinateur, étalonnez de nouveau.
Un boîtier ou trois. Avec un seul boîtier, **La sonde est dans :** apparaît au-dessus du graphique, avec **Pot 1**, **2**, **3** ; les élèves choisissent le pot avant chaque **Enregistrer la valeur**. Avec deux ou trois boîtiers, le premier connecté est le pot 1, le deuxième le pot 2, et ainsi de suite, et un seul **Enregistrer la valeur** les enregistre tous.
Le graphique. L'humidité du sol, en pour cent, une courbe par pot. Pendant l'étape de l'eau, l'application retient aussi la valeur la plus haute de chaque pot, pour le tableau de l'analyse.
Ce qui n'est pas utilisé. La température de la puce de la sonde (`SOIL_T` dans l'export) n'est pas la température du sol.
L'export. Le journal CSV du boîtier garde la valeur brute `SOIL` ; on peut en recalculer les pourcentages avec les deux valeurs d'étalonnage affichées à l'écran.

3. **La prédiction (3 min).** *Quel sol se mouille le plus vite ? Lequel est encore humide au bout de cinq minutes ?*
4. **Les sols secs (10 min).** La sonde dans chaque pot, à la même profondeur ; dix secondes ; **Enregistrer la valeur**.
5. **L'eau (15 min).** 100 mL versés lentement dans chaque pot ; on regarde le graphique. Au bout de cinq minutes, **Enregistrer la valeur**.

6. **Analyse et conclusion (15 min).** Le tableau de l'application ; l'ordre des sols ; pourquoi.

L'investigation en un tableau

La question. Quel sol retient le mieux l'eau ?
L'hypothèse. L'ordre des sols, écrit avant l'arrosage.
Ce que je change. Seulement le sol.
Ce que je mesure. L'humidité relative de la sonde : sec, maximum, après cinq minutes.
Ce que je garde identique. La quantité d'eau, la vitesse à laquelle on la verse, la profondeur de la sonde, le tassement du sol, les pots.
Combien de répétitions. Avec trois boîtiers, échangez les sondes entre les pots et recommencez : si l'ordre reste le même, ce ne sont pas les sondes qui faisaient la différence.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. La sonde enfoncée jusqu'à son trait, sans air autour ; ne versez pas l'eau directement sur la sonde, qui mesurerait alors l'eau qui coule le long d'elle, et non le sol.

6. Analyse après l'activité

6.1 Questions à poser ensuite

1. Quel sol est monté le plus vite ? Lequel a le plus retenu au bout de cinq minutes ? Est-ce le même sol ?
2. Pourquoi faut-il étalonner la sonde ? Que se passerait-il si nous comparions deux sondes non étalonnées ?
3. Où planterais-tu un cactus, et où un géranium ?
4. Une ville avec beaucoup d'asphalte et peu de sol : que devient une forte averse ?

6.2 Pistes d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève complète le tableau et range les sols dans l'ordre.
- **Standard :** l'élève explique l'ordre par la taille des grains et des vides entre eux.
- **Approfondissement :** l'élève explique l'étalonnage en deux points et calcule sans aide le pourcentage d'une valeur brute.

Pièges et idées reçues

La sonde à des profondeurs différentes. Elle mesure une autre couche de sol, et la comparaison n'est plus équitable. Le trait sur la sonde sert de repère.
L'eau versée sur la sonde. La valeur saute à celle de l'eau pure. Versez au bord du pot.
Un étalonnage fait avec une sonde mouillée. La valeur « dans l'air » sort trop haute. Essuyez d'abord la sonde.
La température de la sonde prise pour celle du sol. C'est la température de la puce de la sonde.
L'argile qui ne se mouille pas. L'eau stagne en surface et la sonde voit peu : c'est un résultat, pas une erreur. L'argile sèche repousse d'abord l'eau.

Sécurité et gestion de la classe

L'eau et l'électronique. Seule la pointe de la sonde entre dans le sol ou dans l'eau ; le boîtier reste loin des soucoupes, sur une surface sèche.
Les mains. La terre de jardin peut contenir des débris ; des gants, ou un lavage des mains après la séance.

Le verre. Les verres doseurs en plastique sont plus sûrs que ceux en verre.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Un pot par élève. Chaque élève s'occupe d'un pot : il le remplit, verse l'eau, annonce la valeur.
Sans calcul. Les élèves qui ne travaillent pas encore avec les pourcentages comparent seulement les courbes du graphique : laquelle monte la première, laquelle redescend la première.
La motricité. Un camarade peut verser l'eau pendant que l'élève chronomètre et lit la valeur.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Un seul boîtier. La leçon fonctionne : la sonde passe d'un pot à l'autre. Arrosez les trois pots presque en même temps et mesurez-les l'un après l'autre au bout de cinq minutes.
Vous n'avez pas d'argile. Prenez à la place du terreau à base de tourbe ; le contraste avec le sable reste net.
L'étalonnage est refusé. Les valeurs dans l'air et dans l'eau sont trop proches : vérifiez que la sonde est sèche pour la première et plongée jusqu'à son trait pour la seconde.
Le boîtier ne se connecte pas. Utilisez le tableau « À quoi s'attendre » comme jeu de données et discutez de l'ordre des sols.

7. Pour aller plus loin

- **FAO** : `https://www.fao.org`. Cherchez *soil texture* et *soil water* : des ressources sur les sols du monde et l'eau qu'ils contiennent.
- **L'Institut national de recherche et développement pour la pédologie, l'agrochimie et la protection de l'environnement (ICPA)** : `https://www.icpa.ro`. Les sols de Roumanie.
- **Adafruit** : `https://learn.adafruit.com`. Cherchez *STEMMA soil sensor*, pour le fonctionnement de la sonde.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *dans quel sol planterais-tu une plante qui a besoin de beaucoup d'eau, et pourquoi ?*

Avec la **grille commune à trois axes** :

- **Pratique de la mesure** : l'élève étalonne la sonde, l'enfonce à la même profondeur et verse la même quantité d'eau.
- **Interprétation des données** : l'élève lit l'ordre des sols sur le graphique et dans le tableau.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève relie l'ordre à la taille des grains et énonce une limite : la sonde ne voit que quelques centimètres.

La grille elle-même, avec les descripteurs de tous les niveaux, est définie dans le *plan curriculaire*.

9. La fiche élève

La fiche est un document séparé, dans `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `sol_et_l_eau.pdf`. Elle a les niveaux habituels : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris. Le tableau a une ligne par pot et une colonne pour le sec, le maximum et l'après cinq minutes.